ПОДГОТОВКА К КОЛЛОКВИУМУ

Линейная алгебра

60 мини-заданий на повторение теории

На определения отводи около минуты, на короткие доказательства - 3-5 минут. Сначала отвечай самостоятельно, называя все условия. Отмечай: «могу доказать», «помню только формулировку», «не помню».
Ответы начинаются на странице 6. Перейти к ответам.

Операции, группы и гомоморфизмы

1. Дай определения ассоциативности и коммутативности. Приведи операцию, которая ассоциативна, но не коммутативна.

2. Сформулируй аксиомы группы. Чем абелева группа отличается от произвольной?

3. Докажи единственность нейтрального элемента группы.

4. Докажи единственность обратного элемента.

5. Выведи формулу для $(ab)^{-1}$. Почему порядок множителей меняется?

6. Сформулируй и докажи критерий подгруппы через условие $ab^{-1} \in H$. Какое ещё условие на H необходимо?

7. Дай определение гомоморфизма групп. Докажи, что он сохраняет нейтральный элемент и обратные элементы.

8. Определи ядро и образ гомоморфизма. Докажи, что образ - подгруппа.

9. Докажи: гомоморфизм групп инъективен тогда и только тогда, когда его ядро тривиально.

10. Что такое нормальная подгруппа? Объясни её роль в построении фактор-группы и сформулируй теорему об изоморфизме групп.

Кольца, поля, комплексные числа и многочлены

11. Дай определения кольца и поля. Какие дополнительные требования превращают коммутативное кольцо с единицей в поле?

12. Выведи из аксиом кольца равенства $0a = a0 = 0$.

13. Что такое делитель нуля? Приведи пример и объясни, почему в поле ненулевых делителей нуля нет.

14. Дай определения обратимого и нильпотентного элемента. Может ли ненулевой элемент быть одновременно таким и другим?

15. Чем идеал отличается от подкольца? Почему для построения фактор-кольца нужен идеал?

16. Сформулируй теорему об изоморфизме колец. Какие объекты в ней соответствуют ядру и образу?

17. Запиши обратное к ненулевому комплексному числу $z = a + bi$ и проверь формулу умножением.

18. Запиши формулу Муавра и формулу всех корней n-й степени из ненулевого комплексного числа. Почему корней ровно n?

19. Сформулируй теорему о делении многочленов с остатком. Укажи условия и докажи единственность частного и остатка.

20. Сформулируй теорему Безу. Выведи из неё ограничение на число различных корней ненулевого многочлена над полем.

Матрицы, определители и системы

21. При каких размерах матриц определено произведение AB? Запиши формулу его элемента.

22. Приведи пример квадратных матриц, для которых $AB \neq BA$.

23. Докажи формулу $(AB)^T = B^T A^T$.

24. Дай определение определителя через перестановки. Что означает знак перестановки?

25. Как меняется определитель при перестановке двух строк, умножении строки на число и прибавлении к строке кратной другой строки?

26. Сформулируй разложение определителя по строке. Чем минор отличается от алгебраического дополнения?

27. Сформулируй критерий обратимости квадратной матрицы через определитель. Запиши формулу обратной матрицы через присоединённую.

28. Перечисли элементарные преобразования строк СЛАУ. Объясни, почему они сохраняют множество решений.

29. Сформулируй теорему Кронекера - Капелли. Как по рангам определить, что решение существует и единственно?

30. Что такое фундаментальная система решений однородной СЛАУ? Каково число её векторов и как через неё записать решение совместной неоднородной системы?

Линейные пространства, зависимость и базис

31. Воспроизведи аксиомы линейного пространства над полем F. Какие две операции входят в определение?

32. Докажи равенства $0v = 0$, $\lambda 0 = 0$ и $(-1)v = -v$, различая скалярный и векторный нули.

33. Сформулируй критерий подпространства. Почему одной замкнутости относительно сложения недостаточно?

34. Является ли множество $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ подпространством? Обоснуй через конкретное условие определения.

35. Докажи, что пересечение двух подпространств - подпространство.

36. Всегда ли объединение двух подпространств является подпространством? Приведи контрпример.

37. Дай определение линейной оболочки. Докажи, что это наименьшее подпространство, содержащее исходный набор.

38. Запиши определения линейной зависимости и независимости с точными кванторами.

39. Докажи, что набор, содержащий нулевой вектор, линейно зависим.

40. Докажи: конечный набор линейно зависим тогда и только тогда, когда один из его векторов выражается через остальные.

41. Что происходит с независимостью при удалении векторов? А с зависимостью при добавлении векторов? Обоснуй оба ответа.

42. Дай определение базиса. Докажи единственность координат вектора в заданном базисе.

43. Сформулируй лемму Штейница: как связаны длины линейно независимого и порождающего наборов?

44. Объясни, как дополнить независимый набор до базиса конечномерного пространства и как выделить базис из конечного порождающего набора.

45. Почему все базисы конечномерного пространства имеют одинаковое число векторов? Чему равны $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ и $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$?

Отображения, суммы, факторы и другие темы

46. Дай определение линейного отображения. Докажи, что оно переводит нулевой вектор в нулевой.

47. Докажи, что ядро и образ линейного отображения - подпространства соответствующих пространств.

48. Как строится матрица линейного отображения в заданных базисах? Почему образы базисных векторов записываются в столбцы?

49. Докажи, что линейное отображение однозначно определяется образами базисных векторов.

50. Что такое изоморфизм линейных пространств? Сформулируй критерий изоморфности двух конечномерных пространств над одним полем.

51. Дай определение ранга конечного набора векторов. Когда добавление одного вектора увеличивает ранг, а когда сохраняет его?

52. Определи сумму подпространств $U + W$. Сформулируй формулу Грассмана и назови основные шаги её доказательства.

53. Что означает $V = U \oplus W$? Докажи связь прямой суммы с единственностью разложения $v = u + w$.

54. Почему у любого подпространства конечномерного пространства существует прямое дополнение? Единственно ли оно?

55. Пусть $V = U \oplus W$. Определи проекцию на U вдоль W, найди её ядро и образ и докажи $P^2 = P$.

56. Пусть линейный оператор удовлетворяет $P^2 = P$. Докажи разложение $V = \operatorname{Im} P \oplus \ker P$.

57. Как определяется фактор-пространство V/U? Когда классы $v + U$ и $w + U$ совпадают и чему равна размерность фактора в конечномерном случае?

58. Дай определение линейного многообразия $a + U$. Когда оно является подпространством и когда $a + U = b + U$?

59. Что такое линейная форма и сопряжённый базис? Если столбцы C - координаты нового базиса в старом, выведи формулу связи старых и новых координат вектора.

60. Чем модуль над кольцом отличается от векторного пространства над полем? Приведи пример модуля, к которому нельзя напрямую применять теорию базиса векторных пространств.

Ответы и обоснования

Нумерация соответствует заданиям. Пояснения составлены для самопроверки по темам конспектов; это не дословные ответы преподавателя. В кольцах используется соглашение курса о наличии единицы.

Операции, группы и гомоморфизмы

1. Дай определения ассоциативности и коммутативности. Приведи операцию, которая ассоциативна, но не коммутативна.

Ассоциативность: $(ab)c = a(bc)$ для любых a, b, c. Коммутативность: $ab = ba$ для любых a, b. Композиция отображений ассоциативна, но не обязана быть коммутативной: для $f(x) = x + 1$ и $g(x) = 2x$ имеем $(f \circ g)(x) = 2x + 1$, а $(g \circ f)(x) = 2x + 2$.

2. Сформулируй аксиомы группы. Чем абелева группа отличается от произвольной?

Группа G - непустое множество с внутренней операцией: произведение любых двух элементов лежит в G. Операция ассоциативна; существует $e \in G$, для которого $ea = ae = a$; для каждого $a \in G$ существует $a^{-1} \in G$ с $aa^{-1} = a^{-1}a = e$. Все условия выполняются для любых соответствующих элементов G. В абелевой группе дополнительно $ab = ba$.

3. Докажи единственность нейтрального элемента группы.

Если e и e' нейтральны, то $e = ee' = e'$. Первое равенство использует нейтральность e', второе - нейтральность e.

4. Докажи единственность обратного элемента.

Пусть b и c - двусторонние обратные к a. Тогда $b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c$. Здесь использованы нейтральность, ассоциативность и равенства $ac = ba = e$.

5. Выведи формулу для $(ab)^{-1}$. Почему порядок множителей меняется?

$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Проверяем обе стороны: $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e$ и $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = e$. Обратные сокращают множители в обратном порядке; менять их местами без коммутативности нельзя.

6. Сформулируй и докажи критерий подгруппы через условие $ab^{-1} \in H$. Какое ещё условие на H необходимо?

$H \subseteq G$ является подгруппой тогда и только тогда, когда H непусто и $ab^{-1} \in H$ для любых a, $b \in H$. Необходимость следует из замкнутости подгруппы. Обратно, выбираем $h \in H$: $hh^{-1} = e \in H$. Для $b \in H$ получаем $eb^{-1} = b^{-1} \in H$. Теперь для a, $b \in H$ условие, применённое к a и b^{-1}, даёт $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$. Ассоциативность наследуется из G; нейтральный и обратные уже найдены. Непустота обязательна: для пустого множества условие на пары выполняется формально.

7. Дай определение гомоморфизма групп. Докажи, что он сохраняет нейтральный элемент и обратные элементы.

f: G → K - гомоморфизм, если f(ab) = f(a)f(b). Из $f(e_G) = f(e_G)f(e_G)$ сокращением получаем $f(e_G) = e_K$. Затем $f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = e_K$ и $f(a^{-1})f(a) = e_K$, поэтому $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

8. Определи ядро и образ гомоморфизма. Докажи, что образ - подгруппа.

$\ker f = \{g \in G: f(g) = e_K\}$, $\mathrm{Im}\, f = \{f(g): g \in G\} \subseteq K$. Образ непуст, поскольку содержит $f(e_G) = e_K$. Если $x = f(a)$, $y = f(b)$ лежат в образе, то $xy^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1})$ тоже лежит в образе. По критерию подгруппы $\mathrm{Im}\, f \leq K$.

9. Докажи: гомоморфизм групп инъективен тогда и только тогда, когда его ядро тривиально.

Если f инъективен, из $f(g) = e_K = f(e_G)$ следует $g = e_G$, значит $\ker f = \{e_G\}$. Обратно, если ядро тривиально и f(a) = f(b), то $f(ab^{-1}) = e_K$, откуда $ab^{-1} = e_G$ и a = b.

10. Что такое нормальная подгруппа? Объясни её роль в построении фактор-группы и сформулируй теорему об изоморфизме групп.

Подгруппа N нормальна в G, если $gNg^{-1} = N$ для каждого $g \in G$; эквивалентно $gN = Ng$. Тогда на классах G/N корректно определено умножение $(aN)(bN) = abN$. Если $a' = an_1$, $b' = bn_2$, то $a'b' = ab(b^{-1}n_1b)n_2 \in abN$, поэтому результат не зависит от представителей. Для гомоморфизма f: G → K ядро нормально, поскольку $f(gng^{-1}) = e_K$ при $n \in \ker f$. Теорема: $G/\ker f \cong \mathrm{Im}\, f$; изоморфизм задаётся $a \ker f \mapsto f(a)$.

Кольца, поля, комплексные числа и многочлены

11. Дай определения кольца и поля. Какие дополнительные требования превращают коммутативное кольцо с единицей в поле?

В соглашении курса кольцо R имеет единицу: (R, +) - абелева группа, умножение ассоциативно и имеет единицу 1, выполнены обе дистрибутивности $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$. Коммутативность умножения требуется отдельно. Поле - коммутативное кольцо с $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент имеет мультипликативный обратный.

12. Выведи из аксиом кольца равенства 0a = a0 = 0.

Из $(0 + 0)a = 0a + 0a$ и $0 + 0 = 0$ имеем $0a = 0a + 0a$. Сокращение в аддитивной группе даёт $0a = 0$. Аналогично $a(0 + 0) = a0 + a0$ даёт $a0 = 0$. Сокращается слагаемое; деление на a не используется.

13. Что такое делитель нуля? Приведи пример и объясни, почему в поле ненулевых делителей нуля нет.

В коммутативном кольце ненулевой a - делитель нуля, если существует $b \neq 0$ с $ab = 0$. В $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ классы 2 и 3 ненулевые, но их произведение равно нулю. В поле из $ab = 0$ и $a \neq 0$ после умножения на a^{-1} следует $b = 0$. В некоммутативных кольцах различают левый и правый варианты.

14. Дай определения обратимого и нильпотентного элемента. Может ли ненулевой элемент быть одновременно таким и другим?

a обратим, если существует b с $ab = ba = 1$. a нильпотентен, если $a^n = 0$ для некоторого целого $n \geq 1$. В ненулевом кольце с единицей обратимый элемент не может быть нильпотентным: из $a^n = 0$ умножением на $(a^{-1})^n$ получили бы $1 = 0$. Например, класс 2 в $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ нильпотентен, но не обратим.

15. Чем идеал отличается от подкольца? Почему для построения фактор-кольца нужен идеал?

Подкольцо в соглашении курса содержит 1_R и замкнуто относительно вычитания и умножения. Идеал I - аддитивная подгруппа, поглощающая умножение на любые элементы R; в некоммутативном случае для фактора нужны $RI \subseteq I$ и $IR \subseteq I$. Содержать 1 идеал не обязан; если содержит, то $I = R$. Например, $2\mathbb{Z}$ - идеал $\mathbb{Z}$, но не подкольцо с той же единицей. Для умножения классов нужна независимость от представителей: $(a + i)(b + j) - ab = aj + ib + ij \in I$. Её обеспечивает именно поглощение.

16. Сформулируй теорему об изоморфизме колец. Какие объекты в ней соответствуют ядру и образу?

Для гомоморфизма колец $f: R \to S$ имеем $R/\ker f \cong \operatorname{Im} f$. Здесь $\ker f = \{r \in R: f(r) = 0_S\}$ - двусторонний идеал, а $\operatorname{Im} f = \{f(r): r \in R\}$ - подкольцо S. Изоморфизм: $r + \ker f \mapsto f(r)$. Он корректен, так как равенство классов эквивалентно $r - r' \in \ker f$; сохраняет операции, сюръективен на образ и имеет тривиальное ядро. В соглашении курса f также сохраняет единицу.

17. Запиши обратное к ненулевому комплексному числу z = a + bi и проверь формулу умножением.

$z^{-1} = (a - bi)/(a^2 + b^2)$. Поскольку $z \neq 0$, знаменатель положителен. Произведение $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$, так что $zz^{-1} = 1$; коммутативность даёт и $z^{-1}z = 1$. Эквивалентная запись: $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$.

18. Запиши формулу Муавра и формулу всех корней n-й степени из ненулевого комплексного числа. Почему корней ровно n?

Для целого $n \geq 1$: $(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)$. Если $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $r > 0$, то все решения $w^n = z$ имеют вид $w_k = r^{1/n} \cdot [\cos((\varphi + 2\pi k)/n) + i\sin((\varphi + 2\pi k)/n)]$, $k = 0, \ldots, n - 1$. Их n: аргументы различаются на $2\pi(k - l)/n$ и при разных k, l из этого диапазона не совпадают по модулю 2π. Любой корень должен иметь модуль $r^{1/n}$ и аргумент θ с $n\theta = \varphi + 2\pi m$, поэтому других нет.

19. Сформулируй теорему о делении многочленов с остатком. Укажи условия и докажи единственность частного и остатка.

Для $f, g \in F[t]$, где F - поле и $g \neq 0$, существуют единственные $q, r \in F[t]$ с $f = gq + r$, причём $r = 0$ или $\deg r < \deg g$. Для единственности пусть $gq + r = gq' + r'$. Тогда $g(q - q') = r' - r$. Если $q \neq q'$, степень левой части не меньше $\deg g$, а правая часть либо нулевая, либо имеет степень меньше $\deg g$: противоречие. Поэтому $q = q'$, затем $r = r'$. Условие поля обеспечивает деление на старший коэффициент g при построении q.

20. Сформулируй теорему Безу. Выведи из неё ограничение на число различных корней ненулевого многочлена над полем.

Остаток от деления f(t) на t - a равен f(a); поэтому $f(a) = 0$ тогда и только тогда, когда $(t - a)$ делит f. Это следует подстановкой a в $f(t) = (t - a)q(t) + r$, где r - константа. Ненулевой многочлен степени n имеет не больше n различных корней. Доказательство индукцией: у ненулевой константы корней нет. Если a - корень f, то $f = (t - a)q$, $\deg q = n - 1$. Для другого корня $b \neq a$ равенство $0 = (b - a)q(b)$ в поле даёт $q(b) = 0$. Таких b не больше $n - 1$, итого не больше n.

Матрицы, определители и системы

21. При каких размерах матриц определено произведение AB? Запиши формулу его элемента.

Если A имеет размер $m \times n$, а B - $n \times p$, то AB имеет размер $m \times p$. Число столбцов A должно равняться числу строк B. Элемент произведения: $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$, где $1 \le i \le m$ и $1 \le j \le p$.

22. Приведи пример квадратных матриц, для которых AB ≠ BA.

Возьмём $A = [[0, 1], [0, 0]]$ и $B = [[0, 0], [1, 0]]$, где пары в скобках обозначают строки. Тогда $AB = [[1, 0], [0, 0]]$, а $BA = [[0, 0], [0, 1]]$. Следовательно, $AB \neq BA$ даже для квадратных матриц одного размера.

23. Докажи формулу $(AB)^T = B^T A^T$.

Для A размера $m \times n$ и B размера $n \times p$: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk}b_{ki}$. С другой стороны, $(B^T A^T)_{ij} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = \sum_k b_{ki}a_{jk}$. Эти суммы равны, поскольку элементы лежат в поле и их умножение коммутативно. Значит, равны все элементы матриц.

24. Дай определение определителя через перестановки. Что означает знак перестановки?

Для $A = (a_{ij})$ размера $n \times n$: $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\sigma(1)} \cdot a_{2,\sigma(2)} \cdot \ldots \cdot a_{n,\sigma(n)}$. Здесь S_n - все перестановки чисел 1, …, n, а $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}$. Число инверсий $\operatorname{inv}(\sigma)$ - количество пар $i < j$ с $\sigma(i) > \sigma(j)$. Чётная перестановка имеет знак +1, нечётная - знак -1.

25. Как меняется определитель при перестановке двух строк, умножении строки на число и прибавлении к строке кратной другой строки?

Перестановка двух строк меняет знак определителя. Умножение одной строки на λ умножает определитель на λ. Прибавление к строке кратной другой строки определитель не меняет. Первые два свойства следуют из кососимметричности и линейности по строке. Для третьего линейность даёт старый определитель плюс λ, умноженное на определитель с двумя одинаковыми строками; последний равен нулю.

26. Сформулируй разложение определителя по строке. Чем минор отличается от алгебраического дополнения?

M_{ij} - определитель матрицы, полученной удалением строки i и столбца j. Алгебраическое дополнение: $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. Разложение по фиксированной строке i: $\det A = a_{i1}C_{i1} + \ldots + a_{in}C_{in}$. Отличие дополнения от минора - множитель со знаком $(-1)^{i+j}$.

27. Сформулируй критерий обратимости квадратной матрицы через определитель. Запиши формулу обратной матрицы через присоединённую.

Квадратная матрица A над полем обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. В этом случае $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$, где $\operatorname{adj}(A) = (C_{ij})^T$ - транспонированная матрица алгебраических дополнений. Тождество $A \cdot \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) \cdot A = (\det A)I$ доказывает достаточность. Если A обратима, то $\det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$, значит $\det A \neq 0$.

28. Перечисли элементарные преобразования строк СЛАУ. Объясни, почему они сохраняют множество решений.

Можно переставить два уравнения, умножить уравнение на ненулевой скаляр и прибавить к одному уравнению кратное другого. Преобразуют всю расширенную строку, включая правую часть. Любое старое решение удовлетворяет новым уравнениям. Обратные операции - та же перестановка, умножение на обратный скаляр и вычитание того же кратного - возвращают исходную систему, поэтому и любое новое решение удовлетворяет старой. Умножение строки на нуль не является допустимой операцией.

29. Сформулируй теорему Кронекера - Капелли. Как по рангам определить, что решение существует и единственно?

Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} [A \mid b]$. Если неизвестных n и общий ранг r, то при $r = n$ решение единственно, а при $r < n$ имеются $n - r$ свободных параметров. Если ранги различны, решений нет. Над бесконечным полем случай $r < n$ даёт бесконечно много решений; над полем из q элементов их q^{n-r}.

30. Что такое фундаментальная система решений однородной СЛАУ? Каково число её векторов и как через неё записать решение совместной неоднородной системы?

ФСР - базис пространства решений $Ax = 0$. Если в A n столбцов и $\operatorname{rank} A = r$, то ФСР содержит $n - r$ векторов $u_1, \ldots, u_{n-r}$. Все однородные решения: $x = c_1u_1 + \ldots + c_{n-r}u_{n-r}$. Если x_0 - одно решение $Ax = b$, то все решения имеют вид $x = x_0 + c_1u_1 + \ldots + c_{n-r}u_{n-r}$, поскольку $A(x - x_0) = 0$, и обратно такая сумма решает систему. При $r = n$ ФСР пуста, а однородное решение только нулевое.

Линейные пространства, зависимость и базис

31. Воспроизведи аксиомы линейного пространства над полем F. Какие две операции входят в определение?

На V заданы внутреннее сложение $V \times V \to V$ и внешнее умножение $F \times V \to V$. По сложению V - абелева группа: ассоциативность, коммутативность, нулевой вектор и противоположный для каждого вектора. Для любых $\alpha, \beta \in F$ и $u, v \in V$ выполнены $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$; $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$; $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$; $1v = v$. Поле F входит в данные пространства.

32. Докажи равенства 0v = 0, λ0 = 0 и (-1)v = -v, различая скалярный и векторный нули.

Обозначим нули 0_F и 0_V. Из $(0_F + 0_F)v = 0_F v + 0_F v$ сокращением получаем $0_F v = 0_V$. Из $\lambda(0_V + 0_V) = \lambda 0_V + \lambda 0_V$ получаем $\lambda 0_V = 0_V$. Наконец, $v + (-1_F)v = (1_F - 1_F)v = 0_F v = 0_V$, поэтому $(-1_F)v$ является противоположным к v.

33. Сформулируй критерий подпространства. Почему одной замкнутости относительно сложения недостаточно?

$U \subseteq V$ - подпространство тогда и только тогда, когда U непусто и для любых $u, v \in U$ и $\alpha, \beta \in F$ имеем $\alpha u + \beta v \in U$. Эквивалентно: U непусто и замкнуто по сложению и умножению на любой скаляр. Нуль получается как 0u, противоположный - как (-1)u; остальные аксиомы наследуются. Одного сложения недостаточно: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ замкнуто по сложению, но как подмножество вещественного пространства не замкнуто по умножению на 1/2.

34. Является ли множество {(x, y) ∈ ℝ²: x + y = 1} подпространством? Обоснуй через конкретное условие определения.

Нет: нулевой вектор (0, 0) не лежит в множестве, поскольку $0 + 0 \neq 1$. Также нарушена замкнутость по сложению: (1, 0) принадлежит множеству, а (1, 0) + (1, 0) = (2, 0) не принадлежит. Это линейное многообразие, не проходящее через начало координат.

35. Докажи, что пересечение двух подпространств - подпространство.

Если $U, W \leq V$, то $0 \in U \cap W$, поэтому пересечение непусто. Для $u, v \in U \cap W$ и $\alpha, \beta \in F$ вектор $\alpha u + \beta v$ лежит в U и в W по замкнутости каждого из них. Следовательно, он лежит в $U \cap W$; применяем критерий подпространства.

36. Всегда ли объединение двух подпространств является подпространством? Приведи контрпример.

Нет. В $\mathbb{R}^2$ возьмём $U = \{(x, 0): x \in \mathbb{R}\}$, $W = \{(0, y): y \in \mathbb{R}\}$. Векторы (1, 0) и (0, 1) лежат в $U \cup W$, но их сумма (1, 1) не лежит ни в U, ни в W. Нарушена замкнутость по сложению. Объединение является подпространством, если одно из этих подпространств содержится в другом.

37. Дай определение линейной оболочки. Докажи, что это наименьшее подпространство, содержащее исходный набор.

$\mathrm{span}(v_1, \ldots, v_k) = \{\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k : \alpha_i \in F\}$. Для произвольного множества берут все конечные линейные комбинации. Оболочка содержит нуль; линейная комбинация двух её элементов снова является комбинацией исходных векторов, поэтому это подпространство. Каждый v_i в ней лежит: берём его коэффициент 1, остальные 0. Если подпространство U содержит все v_i, его замкнутость заставляет содержать любую их линейную комбинацию. Значит, оболочка содержится в каждом таком U, то есть минимальна по включению.

38. Запиши определения линейной зависимости и независимости с точными кванторами.

Набор $v_1, \ldots, v_k$ зависим, если существуют $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in F$, не все нулевые, для которых $\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k = 0$. Он независим, если для любых $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in F$ из этого равенства следует $\alpha_1 = \ldots = \alpha_k = 0$. Для бесконечного семейства независимость означает независимость каждого его конечного подсемейства.

39. Докажи, что набор, содержащий нулевой вектор, линейно зависим.

При нулевом векторе поставим коэффициент 1, а при всех остальных - 0. Линейная комбинация равна нулю, хотя коэффициенты не все нулевые: это зависимость по определению.

40. Докажи: конечный набор линейно зависим тогда и только тогда, когда один из его векторов выражается через остальные.

Пусть $\sum \alpha_i v_i = 0$ - нетривиальная зависимость и $\alpha_j \neq 0$. Делим на α_j: $v_j = -\sum_{i \neq j} (\alpha_i/\alpha_j) v_i$. Обратно, из $v_j = \sum_{i \neq j} \beta_i v_i$ получаем $v_j - \sum_{i \neq j} \beta_i v_i = 0$. Коэффициент при v_j равен 1, поэтому зависимость нетривиальна. Для одноэлементного набора сумма по остальным пуста и равна нулю.

41. Что происходит с независимостью при удалении векторов? А с зависимостью при добавлении векторов? Обоснуй оба ответа.

Любой поднабор независимого набора независим: его нетривиальная зависимость, дополненная нулевыми коэффициентами, дала бы зависимость исходного набора. Любой набор, содержащий зависимый поднабор, зависим: прежнюю нетривиальную зависимость дополняем нулевыми коэффициентами при добавленных векторах. Обратные утверждения неверны: удаление может устранить зависимость, добавление может нарушить независимость.

42. Дай определение базиса. Докажи единственность координат вектора в заданном базисе.

Базис - линейно независимый порождающий набор. В конечномерном случае для каждого v существуют координаты $x_1, \ldots, x_n$ с $v = \sum x_i e_i$. Если также $v = \sum y_i e_i$, вычитание даёт $\sum (x_i - y_i) e_i = 0$. Независимость базиса означает $x_i - y_i = 0$ для каждого i. Поэтому координаты единственны. Порядок базисных векторов фиксируют.

43. Сформулируй лемму Штейница: как связаны длины линейно независимого и порождающего наборов?

Если $a_1, \ldots, a_k$ линейно независимы, а $b_1, \ldots, b_m$ порождают то же пространство V, то $k \le m$. Более сильная форма: можно заменить k подходящих векторов порождающего набора на $a_1, \ldots, a_k$ так, что полученный набор из m векторов по-прежнему порождает V.

44. Объясни, как дополнить независимый набор до базиса конечномерного пространства и как выделить базис из конечного порождающего набора.

Для дополнения перебираем конечный порождающий набор и добавляем очередной вектор, только если он не лежит в оболочке уже выбранных. Независимость сохраняется: зависимость с ненулевым коэффициентом при новом векторе выразила бы его через прежние. После перебора получаем независимый порождающий набор, то есть базис. Для выделения базиса из порождающего набора удаляем вектор, выражающийся через остальные, пока зависимости не исчезнут. Оболочка при удалении не меняется, а процесс конечен, поэтому остаток - базис.

45. Почему все базисы конечномерного пространства имеют одинаковое число векторов? Чему равны $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ и $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$?

Пусть базисы имеют длины n и m. Первый независим, второй порождает, поэтому по лемме Штейница $n \le m$. Поменяв их ролями, получаем $m \le n$; следовательно, $n = m$. Это число - размерность. Над $\mathbb{R}$ базис $\mathbb{C}$ равен (1, i): любое $a + bi$ так выражается единственным образом, поэтому $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. Над $\mathbb{C}$ достаточно базиса (1), поэтому $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$.

Отображения, суммы, факторы и другие темы

46. Дай определение линейного отображения. Докажи, что оно переводит нулевой вектор в нулевой.

$T: V \to W$ над одним полем F линейно, если $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ для любых $u, v \in V$ и $\alpha, \beta \in F$. Эквивалентно сохранять отдельно сложение и умножение на скаляры. Из $T(0 + 0) = T(0) + T(0)$ сокращением получаем $T(0_V) = 0_W$.

47. Докажи, что ядро и образ линейного отображения - подпространства соответствующих пространств.

$\ker T = \{v \in V: T(v) = 0\}$ содержит 0. Для $u, v \in \ker T$: $T(\alpha u + \beta v) = \alpha 0 + \beta 0 = 0$, поэтому комбинация остаётся в ядре. Образ $\operatorname{Im} T \subseteq W$ также содержит $T(0) = 0$. Если $y_1 = T(u)$, $y_2 = T(v)$, то $\alpha y_1 + \beta y_2 = T(\alpha u + \beta v) \in \operatorname{Im} T$. Критерий подпространства применим к обоим множествам.

48. Как строится матрица линейного отображения в заданных базисах? Почему образы базисных векторов записываются в столбцы?

Пусть $e_1, \ldots, e_n$ - базис V, $f_1, \ldots, f_m$ - базис W. Разложим $T(e_j) = \sum_i a_{ij} f_i$. Матрица $A = (a_{ij})$ имеет размер $m \times n$, её j-й столбец - координаты $T(e_j)$. Если $v = \sum_j x_j e_j$, то по линейности координата i образа равна $\sum_j a_{ij} x_j$. Значит, $[T(v)]_f = A[v]_e$. Именно при координатах-столбцах образы базисных векторов образуют столбцы A.

49. Докажи, что линейное отображение однозначно определяется образами базисных векторов.

Если $T(e_i) = w_i$, то для $v = \sum x_i e_i$ обязательно $T(v) = \sum x_i w_i$, поэтому двух разных линейных отображений с такими образами быть не может. Обратно, любые выбранные $w_i \in W$ определяют отображение этой формулой: координаты v единственны, значит формула корректна; сложение координат и умножение их на скаляр показывают линейность.

50. Что такое изоморфизм линейных пространств? Сформулируй критерий изоморфности двух конечномерных пространств над одним полем.

Изоморфизм - линейная биекция. Конечномерные V и W над одним полем изоморфны тогда и только тогда, когда $\dim V = \dim W$. Необходимость: изоморфизм переводит базис в независимый порождающий набор. Для достаточности берём базисы одинаковой длины и задаём $e_i \mapsto f_i$; продолжение по линейности биективно, поскольку даёт взаимно однозначное соответствие координат.

51. Дай определение ранга конечного набора векторов. Когда добавление одного вектора увеличивает ранг, а когда сохраняет его?

Ранг набора - размерность его линейной оболочки, или максимальное число независимых векторов в нём. Если новый v лежит в прежней оболочке, оболочка и ранг не меняются. Если v вне неё, добавление v к базису прежней оболочки даёт независимый набор, порождающий новую оболочку. Поэтому ранг увеличивается ровно на 1.

52. Определи сумму подпространств U + W. Сформулируй формулу Грассмана и назови основные шаги её доказательства.

U + W = {u + w: u ∈ U, w ∈ W}; это подпространство. Для конечномерных U, W: dim(U + W) = dim U + dim W - dim(U ∩ W). Берём базис $c_1, \ldots, c_k$ пересечения; дополняем его в U векторами $u_1, \ldots, u_p$, а в W - векторами $w_1, \ldots, w_q$. Объединённый набор (c, u, w) порождает сумму. Чтобы проверить независимость, из ∑αc + ∑βu + ∑γw = 0 видим, что ∑βu ∈ U ∩ W. Его представление через c и независимость (c, u) дают β = 0. Оставшееся равенство и независимость (c, w) дают α = γ = 0. Размерность суммы равна k + p + q = (k + p) + (k + q) - k.

53. Что означает V = U ⊕ W? Докажи связь прямой суммы с единственностью разложения v = u + w.

Это означает V = U + W и U ∩ W = {0}. Если $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, то $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$ лежит в U ∩ W, значит обе разности нулевые и разложение единственно. Обратно, пусть разложение каждого v существует и единственно. Для z ∈ U ∩ W имеем два разложения 0 = 0 + 0 = z + (-z), поэтому z = 0. Следовательно, сумма прямая.

54. Почему у любого подпространства конечномерного пространства существует прямое дополнение? Единственно ли оно?

Берём базис U и дополняем его до базиса V. Пусть W - оболочка добавленных векторов. Общий базис даёт V = U + W и U ∩ W = {0}, то есть V = U ⊕ W. Дополнение в общем случае не единственно: в $\mathbb{R}^2$ к оси U = span((1, 0)) подходят W_1 = span((0, 1)) и W_2 = span((1, 1)). В обоих случаях пересечение нулевое, а сумма равна $\mathbb{R}^2$.

55. Пусть V = U ⊕ W. Определи проекцию на U вдоль W, найди её ядро и образ и докажи $P^2 = P$.

Для единственного разложения v = u + w определим P(v) = u. Корректность следует из единственности. Если $v_1 = u_1 + w_1$ и $v_2 = u_2 + w_2$, то U-часть $\alpha v_1 + \beta v_2$ равна $\alpha u_1 + \beta u_2$, поэтому P линейна. P(v) = 0 тогда и только тогда, когда v ∈ W, значит ker P = W. Все значения лежат в U, и P(u) = u для любого u ∈ U, значит Im P = U. Наконец, $P^2(v) = P(u) = u = P(v)$.

56. Пусть линейный оператор удовлетворяет $P^2 = P$. Докажи разложение V = Im P ⊕ ker P.

Для каждого v запишем v = P(v) + (v - P(v)). Первый вектор лежит в Im P. Второй лежит в ker P, поскольку $P(v - P(v)) = P(v) - P^2(v) = 0$. Значит, сумма равна V. Если x ∈ Im P ∩ ker P, то x = P(y) и P(x) = 0. Но $P(x) = P^2(y) = P(y) = x$, поэтому x = 0. Следовательно, сумма прямая.

57. Как определяется фактор-пространство V/U? Когда классы v + U и w + U совпадают и чему равна размерность фактора в конечномерном случае?

Для подпространства $U \le V$ фактор V/U состоит из классов $v + U = \{v + u : u \in U\}$. Классы равны тогда и только тогда, когда $v - w \in U$. Операции: $(v + U) + (w + U) = (v + w) + U$ и $\alpha(v + U) = \alpha v + U$. Они корректны, так как разности представителей лежат в U, а U замкнуто по линейным комбинациям. При $\dim V < \infty$: $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$. Чтобы увидеть это, дополним базис U до базиса V: классы добавленных векторов порождают фактор и независимы в нём.

58. Дай определение линейного многообразия a + U. Когда оно является подпространством и когда a + U = b + U?

Линейное многообразие - сдвиг подпространства: $a + U = \{a + u : u \in U\}$. Оно является подпространством тогда и только тогда, когда $a \in U$; тогда $a + U = U$. Действительно, наличие 0 в сдвиге означает $0 = a + u$, откуда $a \in U$. Два сдвига одного U совпадают тогда и только тогда, когда $a - b \in U$. Если они совпали, a лежит в $b + U$. Обратно, из $a - b \in U$ следует $a + u = b + ((a - b) + u) \in b + U$; обратное включение доказывается сменой знака разности.

59. Что такое линейная форма и сопряжённый базис? Если столбцы C - координаты нового базиса в старом, выведи формулу связи старых и новых координат вектора.

Линейная форма - линейное отображение $\ell : V \to F$. Для конечного базиса $e_1, \ldots, e_n$ сопряжённый базис $\varepsilon^1, \ldots, \varepsilon^n$ пространства V^* задаётся $\varepsilon^i(e_j) = \delta_{ij}$. Это координатные формы: $\varepsilon^i(\sum x_j e_j) = x_i$; каждая форма представляется как $\ell = \sum \ell(e_i)\varepsilon^i$. Пусть E - ряд старых базисных векторов, E′ - новых. По условию $E' = EC$. Для координат-столбцов x и x′ того же вектора: $v = Ex = E'x' = ECx'$. Единственность старых координат даёт $x = Cx'$. Так как C обратима, $x' = C^{-1}x$. В конспекте преподавателя эта C обозначена T.

60. Чем модуль над кольцом отличается от векторного пространства над полем? Приведи пример модуля, к которому нельзя напрямую применять теорию базиса векторных пространств.

В модуле скаляры берутся из кольца, а не обязательно из поля: ненулевой скаляр может не иметь обратного, поэтому деление на него недопустимо. Левый модуль - абелева группа M с действием $R \times M \to M$, удовлетворяющим двум дистрибутивностям и $(ab)m = a(bm)$; для унитарного модуля добавляют $1m = m$. Векторное пространство - унитарный модуль над полем. Пример: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ как $\mathbb{Z}$-модуль, где целые действуют повторным сложением. Для ненулевого класса x имеем $2x = 0$ при ненулевом скаляре $2 \in \mathbb{Z}$. Поэтому любой непустой набор, содержащий ненулевой элемент, зависим над $\mathbb{Z}$, а пустой не порождает модуль: базиса над $\mathbb{Z}$ нет. Этот же объект является одномерным пространством над полем $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, но это уже другой выбор скаляров.